

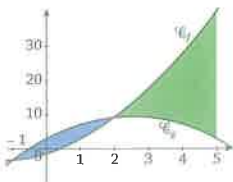
Calcul intégral

Objectifs du chapitre

- S'appropriier le concept d'intégrale à travers des approches numériques, graphiques et algorithmiques.
- Déterminer primitives d'une fonction et intégrale, à la main dans les cas simples et à l'aide d'un logiciel de calcul formel sinon.
- Déterminer l'aire d'un domaine du type $\{M(x, y), a \leq x \leq b \text{ et } f(x) \leq y \leq g(x)\}$.
- Déterminer et interpréter la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle.
- Utiliser la formule d'intégration par parties pour calculer une intégrale.

Pour reprendre contact

Dans chaque cas, indiquer la bonne réponse.

Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
 1 La zone verte est l'ensemble des points $M(x, y)$ du plan tels que :	$2 \leq x \leq 5,$ $f(x) \leq y \leq g(x)$	$-1 \leq x \leq 2,$ $g(x) \leq y \leq f(x)$	$2 \leq x \leq 5,$ $g(x) \leq y \leq f(x)$
2 Soit la fonction : $x \mapsto \frac{1}{(x-3)^2}$. Cette fonction est dérivable sur $]3; +\infty[$. Quelle est sa fonction dérivée ?	$x \mapsto \frac{-2}{(x-3)^3}$	$x \mapsto \frac{-2}{(x-3)^{-3}}$	$x \mapsto 2(x-3)^{-3}$
3 Laquelle de ces fonctions a pour dérivée $x \mapsto \frac{\sin x}{\cos x}$ sur $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$?	$x \mapsto \ln(\sin x)$	$x \mapsto \ln(\cos x)$	$x \mapsto -\ln(\cos x)$
4 Laquelle de ces fonctions a pour dérivée $x \mapsto 4x \exp(x^2)$ sur $\mathbb{R}$?	$x \mapsto \exp(x^2)$	$x \mapsto 2x \exp(x^2)$	$x \mapsto 2 \exp(x^2)$
5 Laquelle de ces fonctions a pour dérivée $x \mapsto 12x^2 - 60x + 75$ sur $\mathbb{R}$?	$x \mapsto \frac{(2x-5)^3}{2}$	$x \mapsto (2x-5)^3$	$x \mapsto 4x^3 - 30x^2 + 75$

Activités

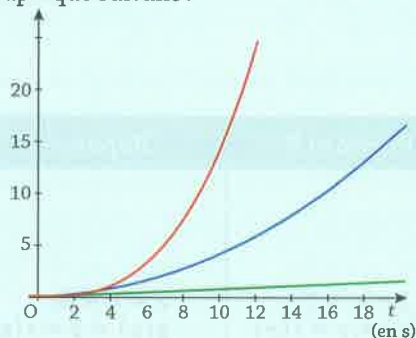
Activité 1 Pour faire connaissance

On s'intéresse à la distance parcourue par un train en un temps donné, lorsqu'il se déplace sur un tronçon de ligne ferroviaire droite. Sur ce tronçon, le train a un mouvement rectiligne. La position du train à l'instant t (où t est exprimé en s), exprimée en m, est décrite par son abscisse $x(t)$ sur un axe muni d'un repère $(O; \vec{i})$. La vitesse instantanée du train à l'instant t , exprimée en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, est $v(t) = x'(t)$ et son accélération instantanée, exprimée en $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, est $a(t) = v'(t)$.

1 Dans cette question, on suppose que lors des vingt premières secondes, la position du train est décrite par :

$$x(t) = \frac{t^3}{75} + \frac{t^2}{50}.$$

- Où se situe le train au temps $t = 0$?
- Quelle distance, arrondie au dixième de mètre, aura-t-il parcourue au bout de ces vingt secondes ?
- Pour tout $t \in [0; 20]$, déterminer $v(t)$ et $a(t)$. Préciser $v(20)$ en $\text{km}\cdot\text{h}^{-1}$ et $a(20)$ en $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$.
- Retrouver les courbes représentatives de x , v et a sur le graphique suivant :



2 Le train passe ensuite de $60,48 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ (soit $16,8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$) à $90 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ (soit $25 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$) en 20 s, avec une accélération constante a_0 . On se demande quelle distance il a parcourue pendant cette durée.

- Montrer que $a_0 = 0,41 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$.
- Proposer quelques fonctions v telles que, pour tout $t \in [20; 40]$, $v'(t) = a_0$.
- Parmi ces fonctions, déterminer celle qui satisfait la contrainte $v(40) = 25$. On note cette fonction v_0 .

d. Proposer quelques fonctions x telles que, pour tout $t \in [20; 40]$, $x'(t) = v_0(t)$.

e. Répondre à la question posée en calculant $x(40) - x(20)$.

3 Le train roule ensuite à une vitesse constante égale à $90 \text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$ pendant 60 s.

a. Donner l'expression de $a(t)$ en $\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$, de $v(t)$ en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ et une expression possible de $x(t)$ en m, pour tout $t \in [40; 100]$.

b. Quelle est la distance parcourue pendant cette minute ?

4 Le train doit alors freiner. Il le fait avec une accélération définie, pour tout $t \geq 100$, par :

$$a(t) = -0,3(t - 100).$$

a. Vérifier que les fonctions v correspondantes sont définies sur $[100; 120]$ par :

$$v(t) = -0,3 \times \frac{(t - 100)^2}{2} + k \text{ avec } k \text{ une constante.}$$

b. Déterminer k de sorte que $v(100) = 25$. On note v_1 la fonction définie sur $[100; 120]$ par :

$$v_1(t) = -0,3 \times \frac{(t - 100)^2}{2} + 25.$$

c. Résoudre l'équation $v_1(t) = 0$. En déduire au bout de combien de temps le train s'arrête. On arrondira le résultat au dixième de seconde.

d. Quelle est alors la distance parcourue pendant le freinage ?

5 Proposer des fonctions x correspondant à une accélération définie, pour tout $t \in [0; 30]$, par $a(t) = -0,5$, $a(t) = 5t + 2$ et $a(t) = t + \cos t$.

Dans cette activité, une fois que la fonction a est donnée sur un intervalle, on cherche à obtenir une fonction v telle que sur ce même intervalle, $v' = a$; puis une fonction x telle que $x' = v$. Cette démarche est la démarche inverse de celle de la dérivation. On dit que v est une **primitive** de a sur l'intervalle en question (et que x est une primitive de v sur ce même intervalle). On a pu constater dans cette activité que lorsqu'une fonction admet une primitive, celle-ci n'est pas unique et que deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante.

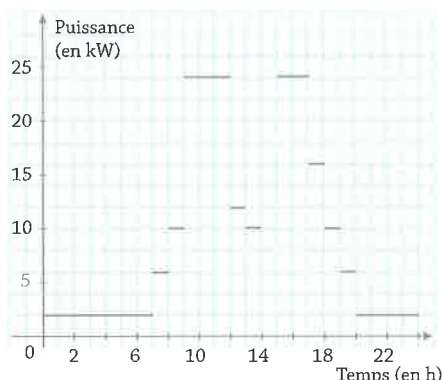
Activité 2 Pour calculer aires et valeurs moyennes

Les factures d'électricité d'EDF sont établies en fonction de l'énergie électrique consommée. Cette énergie élec-

trique dépend de la puissance des différents appareils électriques et du temps d'utilisation de ces appareils.

Lorsque la puissance P demandée est constante sur un intervalle de temps Δt , l'énergie E consommée pendant cet intervalle de temps Δt est définie par : $E = P \times \Delta t$.

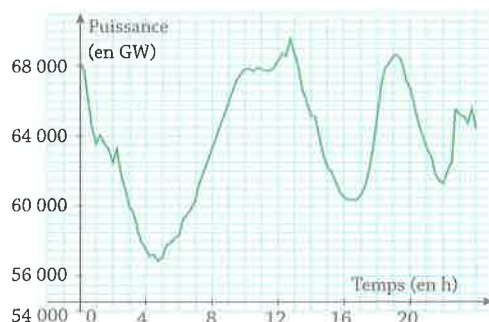
1 Dans l'atelier d'un artisan, la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner les différentes machines est représentée dans la figure ci-dessous en fonction du moment de la journée.



a. Calculer l'énergie consommée dans l'atelier pendant cette journée.

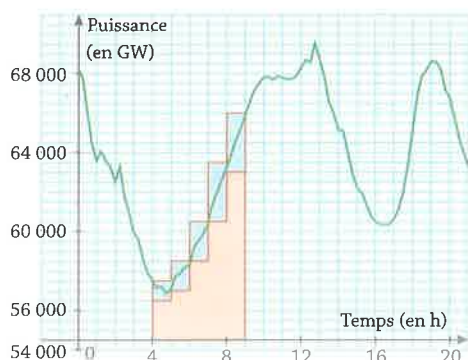
b. Quelle est la puissance moyenne demandée au cours de cette journée ?

2 Le graphique ci-dessous représente la puissance électrique (en GW) consommée en France dans la journée du 25 janvier 2014 (issu de relevés obtenus sur le site de RTE, Réseau de transport d'électricité, tous les quarts d'heure).



On souhaite connaître une valeur approchée de l'énergie consommée entre 4 h et 9 h.

a. En s'aidant des carreaux sur la figure ci-dessous, obtenir un encadrement de l'énergie consommée entre 4 h et 9 h.

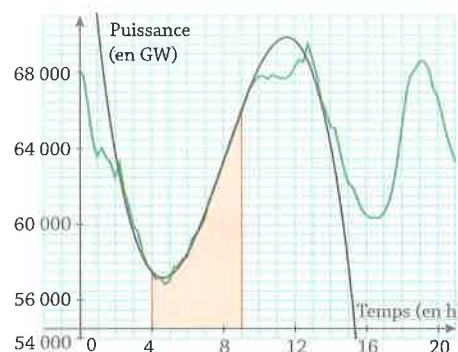


b. En déduire un encadrement de la puissance moyenne fournie dans le créneau horaire 4 h-9 h.

3 Soit la fonction f définie par :

$f(x) = -75x^3 + 1\,818x^2 - 11\,952x + 80\,968$ pour tout x réel. f est une bonne approximation de la fonction puissance sur le créneau horaire 4 h-9 h (c'est-à-dire pour x compris entre 4 et 9), comme on peut le voir sur la figure ci-après. On note que f est continue et positive sur $[4; 9]$.

Il paraît naturel de vouloir approcher la valeur de l'énergie consommée entre 4 h et 9 h par l'aire de la zone colorée du graphique ci-dessous. La zone colorée est le domaine délimité par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses et par les droites d'équation $x = 4$ et $x = 9$.



Le logiciel *GeoGebra* permet de calculer l'aire de ce domaine à l'aide de la commande **Intégrale** $[f(x), 4, 9]$.

a. Comparer le résultat fourni par *GeoGebra* avec l'encadrement de l'énergie consommée précédemment obtenu.

b. Déterminer une fonction F définie sur $\mathbb{R}$ telle que $F' = f$ (c'est-à-dire déterminer une primitive de f sur $\mathbb{R}$).

c. Comparer la réponse fournie par *GeoGebra* avec $F(9) - F(4)$. Ce résultat dépend-il du choix de F ?

d. En déduire une valeur approchée de la puissance moyenne fournie dans le créneau horaire 4 h-9 h.

4 On souhaite maintenant donner une estimation de l'énergie consommée et de la puissance moyenne fournie entre 13 h et 16 h, entre 16 h et 18 h et entre 2 h et 4 h.

a. La fonction f_1 définie par $f_1(x) = -2\,756x + 104\,051$ pour tout x réel est une bonne approximation de la fonction puissance sur le créneau horaire 13h-16h. Elle est continue et positive sur $[13; 16]$. Calculer l'aire située sous la courbe représentative de la fonction f_1 et délimitée par les droites d'équation $y = 0$, $x = 13$ et $x = 16$ à l'aide du logiciel *GeoGebra*. Déterminer une primitive F_1 de cette fonction sur $\mathbb{R}$ et comparer la réponse fournie par *GeoGebra* avec $F_1(16) - F_1(13)$. En déduire une valeur approchée de l'énergie consommée entre 13 h et 16 h et de la puissance moyenne fournie dans ce créneau horaire.

b. La fonction f_2 définie par :

$f_2(x) = 2\,306x^2 - 76\,238x + 690\,099$ pour tout x réel est une bonne approximation de la fonction puissance sur le créneau horaire 16 h-18 h. Elle est

continue et positive sur $[16 ; 18]$. En adoptant la même démarche que précédemment, obtenir une estimation de l'énergie consommée entre 16 h et 18 h et de la puissance moyenne fournie dans ce créneau horaire.

c. La fonction f_3 définie par :

$f_3(x) = 69\,246 - 8\,357 \ln x$ pour tout x réel strictement positif est une bonne approximation de la fonction puissance sur le créneau horaire 2 h-4 h. Elle est continue et positive sur $[2 ; 4]$. Vérifier que F_3 définie par $F_3(x) = 69\,246x - 8\,357(x \ln(x) - x)$ est une primitive de f_3 sur $[2 ; 4]$. En adoptant la même

démarche que précédemment, obtenir une estimation de l'énergie consommée entre 2 h et 4 h et de la puissance moyenne fournie dans ce créneau horaire.

i Soit f une fonction continue sur $[a ; b]$, avec $a < b$. On retient que :

• la valeur moyenne de la fonction f sur $[a ; b]$ est le quotient

$$\frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a},$$

• $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f sur $[a ; b]$.

Activité 3 Pour intégrer par parties

On souhaite calculer dans cette activité les trois intégrales suivantes :

$$\int_1^2 x \ln(x) dx, \int_0^2 x \exp(x) dx \text{ et}$$

$$\int_1^3 \ln(x) dx = \int_1^3 1 \times \ln(x) dx.$$

Pour chacune de ces intégrales, on remarque que l'on ne connaît pas de primitive de la fonction à intégrer et que celle-ci se présente sous la forme d'un produit de fonctions. On sait que ces intégrales existent dans la mesure où $x \mapsto x \ln(x)$, $x \mapsto x \exp(x)$ et $x \mapsto \ln(x)$ sont continues sur les intervalles $[1 ; 2]$, $[0 ; 2]$ et $[1 ; 3]$ respectivement. On présente ici une méthode qui permet le calcul effectif des trois intégrales.

1 On considère l'intégrale $\int_1^2 x \ln(x) dx$.

a. Soit x appartenant à $[1 ; 2]$. Compléter les pointillés :

$$f(x) = \ln(x), \text{ d'où } f'(x) = \dots$$

$$g'(x) = x \text{ d'où } g(x) = \dots \text{ à une constante près.}$$

Vérifier que les quatre fonctions f , g , f' et g' sont continues sur $[1 ; 2]$.

b. Rappeler la formule de dérivation qui permet de déterminer $(fg)'$.

c. En utilisant la linéarité de l'intégrale, montrer que :

$$\int_1^2 g'(x)f(x) dx = \int_1^2 (fg)'(x) dx - \int_1^2 g(x)f'(x) dx.$$

d. Montrer que $\int_1^2 (fg)'(x) dx = [f(x)g(x)]_1^2$.

e. En déduire la valeur de $\int_1^2 x \ln(x) dx$.

2 On considère l'intégrale $\int_0^2 x \exp(x) dx$.

a. Soit x appartenant à $[0 ; 2]$. Compléter les pointillés :

$$f(x) = x \text{ d'où } f'(x) = \dots$$

$$g'(x) = \exp(x) \text{ d'où } g(x) = \dots \text{ à une constante près.}$$

Vérifier que les quatre fonctions f , g , f' et g' sont continues sur $[0 ; 2]$.

b. Vérifier que :

$$\int_0^2 f(x)g'(x) dx = \int_0^2 (fg)'(x) dx - \int_0^2 f'(x)g(x) dx.$$

c. En déduire la valeur de $\int_0^2 x \exp(x) dx$.

3 On considère l'intégrale $\int_1^3 \ln(x) dx = \int_1^3 1 \times \ln(x) dx$.

a. Soit x appartenant à $[1 ; 3]$. Compléter les pointillés :

$$f(x) = \ln(x) \text{ d'où } f'(x) = \dots$$

$$g'(x) = 1 \text{ d'où } g(x) = \dots \text{ à une constante près.}$$

Vérifier que les quatre fonctions f , g , f' et g' sont continues sur $[1 ; 3]$.

b. Vérifier que :

$$\int_1^3 f(x)g'(x) dx = \int_1^3 (fg)'(x) dx - \int_1^3 f'(x)g(x) dx.$$

c. En déduire la valeur de $\int_1^3 \ln(x) dx$.

i La méthode d'intégration développée dans cette activité s'appelle « méthode d'intégration par parties ».

Pour calculer $\int_a^b f(x)g'(x) dx$ par intégration par parties :

• disposer efficacement les calculs : pour x appartenant à $[a ; b]$,

$$f(x) = \dots \text{ d'où } f'(x) = \dots$$

$$g'(x) = \dots \text{ d'où } g(x) = \dots \text{ à une constante près ;}$$

• vérifier que ces fonctions sont continues sur $[a ; b]$;

• dire que l'on procède à une intégration par parties et dans la formule suivante remplacer $f(x)$, $g(x)$, $f'(x)$ et $g'(x)$ par leurs expressions :

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx.$$

Cette méthode n'a d'intérêt que si $\int_a^b f'(x)g(x) dx$ est plus facile à calculer que $\int_a^b f(x)g'(x) dx$.

On se place dans le cadre de fonctions à valeurs réelles définies sur un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$.

1. Primitives

A DÉFINITION

→ Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que, pour tout x appartenant à I , $F'(x) = f(x)$.

→ Propriétés

Toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I .

Deux primitives diffèrent d'une constante, c'est-à-dire que si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors pour tout réel k de $\mathbb{R}$, G définie, pour tout x appartenant à I , par $G(x) = F(x) + k$ est aussi une primitive de f sur I .

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Soit x_0 appartenant à I et y_0 appartenant à $\mathbb{R}$, il existe une unique primitive F de f sur I telle que $F(x_0) = y_0$.

B PRIMITIVES DES FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

k désigne dans ce tableau un réel quelconque.

Fonction f définie sur I par :	Primitives F de f définies sur I par :	Sur l'intervalle $I = \dots$
$f(x) = a$, avec a réel	$F(x) = ax + k$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$F(x) = \frac{x^2}{2} + k$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$F(x) = \ln(x) + k$	$]0; +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x} + k$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$f(x) = x^n$, avec n entier naturel	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$, avec n entier relatif tel que $n \leq -2$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + k$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + k$	$]0; +\infty[$
$f(x) = \exp(x)$	$F(x) = \exp(x)$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + k$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + k$	$\mathbb{R}$
$f(t) = \cos(\omega t + \varphi)$, avec ω réel non nul et φ réel	$F(t) = \frac{1}{\omega} \sin(\omega t + \varphi)$	$\mathbb{R}$
$f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$, avec ω réel non nul et φ réel	$F(t) = -\frac{1}{\omega} \cos(\omega t + \varphi)$	$\mathbb{R}$

C OPÉRATIONS ALGÈBRIQUES

Fonction f de la forme :	Une primitive F de f	Conditions
au' , a réel	au	
$u' + v'$	$u + v$	
$u'u$	$\frac{u^2}{2}$	
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u)$	u est strictement positive.
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$	Sur tout intervalle où u ne s'annule pas.
$u'u^n$, avec n entier naturel	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	
$u'u^n$, avec n entier relatif tel que $n \leq -2$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	Sur tout intervalle où u ne s'annule pas.
$u'\exp(u)$	$\exp(u)$	

2. Intégration

A DÉFINITION ET INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE

→ Intégrale de a à b de f

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b deux réels appartenant à I . On appelle **intégrale de a à b de f** le nombre réel noté $\int_a^b f(x) dx$ et défini par $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, où F est une primitive quelconque de f sur I .

→ Notations

On dit que a et b sont les **bornes** de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$.

Dans les calculs, on utilise l'écriture $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b$.

On peut écrire $\int_a^b f(t) dt$ à la place de $\int_a^b f(x) dx$. La variable x est une variable muette.

→ Propriétés

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

$$\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx.$$

$$\int_a^b k dx = k(b-a), \text{ où } k \text{ est un réel quelconque.}$$

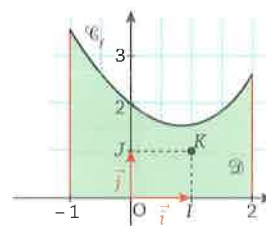
→ Interprétation géométrique

On munit le plan d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$ orthogonal. Soit I le point de coordonnées $(1; 0)$, J le point de coordonnées $(0; 1)$ et K le point de coordonnées $(1; 1)$. L'**unité d'aire** est l'aire du rectangle $OJKI$.

Soit f une fonction continue et **positive** sur $[a; b]$ ($a \leq b$). L'aire du domaine $\mathcal{D}$ délimité par la courbe représentative de f , notée $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$, exprimée en unité d'aire, est égale à $\int_a^b f(x) dx$.

Ce domaine $\mathcal{D}$ apparaît en couleur ci-contre.

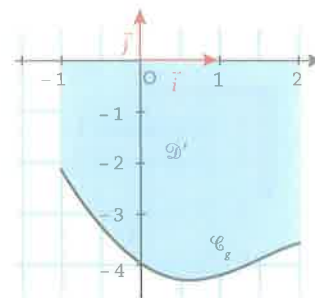
$$\mathcal{D} = \{M(x; y), a \leq x \leq b \text{ et } 0 \leq y \leq f(x)\}.$$



Soit g une fonction continue et **négative** sur $[a; b]$ ($a \leq b$). L'aire du domaine $\mathcal{D}'$ délimité par la courbe représentative de g , notée $\mathcal{C}_g$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$, exprimée en unité d'aire, est égale à $-\int_a^b g(x) dx$.

Ce domaine $\mathcal{D}'$ apparaît en couleur ci-contre.

$$\mathcal{D}' = \{M(x; y), a \leq x \leq b \text{ et } g(x) \leq y \leq 0\}.$$



B PROPRIÉTÉS DE L'INTÉGRALE

→ Relation de Chasles

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a , b et c des réels appartenant à I . Alors :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

→ Linéarité

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , a et b des réels appartenant à I et α un réel quelconque. Alors :

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \text{et} \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx.$$

→ Positivité

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et a et b des réels appartenant à I tels que $a \leq b$. Si f est positive, alors $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

C VALEUR MOYENNE D'UNE FONCTION SUR UN INTERVALLE

→ Définition

Soit f une fonction continue sur $[a; b]$, avec $a \neq b$.

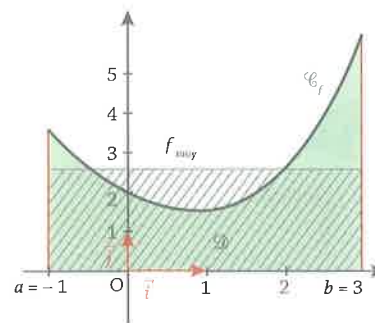
La **valeur moyenne** de f sur $[a; b]$ est le réel

$$f_{\text{moy}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

→ Interprétation géométrique

L'aire A du domaine $\mathcal{D}$ délimité par la courbe représentative de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$ est égale à l'aire du rectangle dont la longueur est f_{moy} et la largeur est $b - a$ (hachuré sur la figure ci-contre) :

$$A = f_{\text{moy}}(b - a).$$



D FORMULE D'INTÉGRATION PAR PARTIES

Soit f et g deux fonctions dérivables sur $[a; b]$ telles que les dérivées f' et g' soient continues sur $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) g'(x) dx = [f(x) g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x) g(x) dx.$$

Voici une disposition efficace des calculs :

$$f(x) = \dots \text{ d'où } f'(x) = \dots$$

$$g'(x) = \dots \text{ d'où } g(x) = \dots \text{ à une constante près.}$$

Exercices résolus



Déterminer, à la main ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel, des primitives d'une fonction

1. Déterminer à la main, dans chaque cas, une primitive F de f sur l'intervalle I :

a. $f(x) = \cos(3x + 4)$, $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = \frac{x+2}{(x^2+4x)^3}$, $I =]0; +\infty[$.

2. Confirmer ces résultats avec un logiciel de calcul formel.

RÉSOLUTION

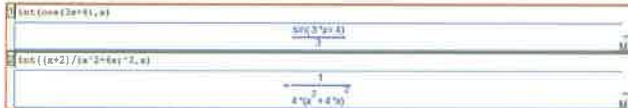
1. a. Dans ce cas, on reconnaît directement l'avant-dernière ligne du tableau 1B, avec $\omega = 3$ et $\varphi = 4$. On en déduit qu'une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ est définie par : $F(x) = \frac{1}{3} \sin(3x + 4)$.

b. La présence de l'exposant au dénominateur fait penser à la forme $\frac{u'}{u^n}$, où n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

On pose $u(x) = x^2 + 4x$. u est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, $u'(x) = 2x + 4$.

Ainsi $f(x) = \frac{u'(x)}{2u^3(x)}$, donc $f = \frac{1}{2} \frac{u'}{u^3}$. Une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ est donc :

$$F = \frac{1}{2} \times \frac{1}{-2u^2}, \text{ d'où } F(x) = \frac{1}{-4(x^2 + 4x)^2}.$$

2. 

Méthode

→ Faire apparaître dans l'expression à primitiver une des formules des tableaux du cours. Pour cela, écrire f sous la forme Kg , où K est une constante et g est une fonction dont on connaît la primitive grâce au tableau ; par exemple, une fonction composée, de type $u'u^n$, $\frac{u'}{u^n}$ ou $u'\exp(u)$, n étant un entier naturel différent de 0.

→ On peut toujours contrôler son résultat : en dérivant F , on doit retrouver f .

→ On rappelle que si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors pour tout réel k de $\mathbb{R}$, G définie, pour tout x appartenant à I , par $G(x) = F(x) + k$, est aussi une primitive de f sur I .

→ Avec le logiciel Xcas, la commande `int(f(x), x)` permet d'obtenir une primitive de la fonction f .



Déterminer une intégrale à la main ou à l'aide d'un logiciel de calcul formel

1. Calculer à la main : $I = \int_2^5 \left(\frac{1}{x^2} + x^2 \right) dx$.

2. Vérifier le résultat avec un logiciel de calcul formel.

RÉSOLUTION

1. La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x^2} + x^2$ est continue sur $[2; 5]$, donc elle admet une primitive sur $[2; 5]$. f est la somme de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ et de $x \mapsto x^2$. Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ sur $[2; 5]$ est, par exemple, $x \mapsto \frac{-1}{x}$ et une primitive de

$x \mapsto x^2$ sur $[2; 5]$ est, par exemple, la fonction $x \mapsto \frac{x^3}{3}$.

D'après le tableau 1C du cours, une primitive de f sur $[2; 5]$ est $F : x \mapsto \frac{-1}{x} + \frac{x^3}{3}$.

$$\text{Donc } I = \int_2^5 \left(\frac{1}{x^2} + x^2 \right) dx = [F(x)]_2^5 = F(5) - F(2).$$

$$\text{Ainsi } I = \frac{622}{15} - \frac{13}{6} = \frac{1244}{30} - \frac{65}{30} = \frac{1179}{30} = \frac{393}{10} = 39,3.$$

2. Vérification :



Méthode

Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$ lorsque f a une primitive sur $[a; b]$ connue :

→ vérifier que f est continue sur $[a; b]$;

→ obtenir une primitive F de f sur $[a; b]$;

→ contrôler le résultat : en dérivant F , on doit trouver f ;

→ écrire que $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

→ Avec le logiciel Xcas, la commande `int(f(x), x, a, b)` permet d'obtenir l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$.

C Déterminer l'aire d'un domaine du type $\{M(x, y), a \leq x \leq b \text{ et } f(x) \leq y \leq g(x)\}$

Déterminer l'aire (dans un repère orthonormal d'unité 1 cm) de la surface comprise entre les courbes représentatives des fonctions f et g et les droites d'équations $x = -5$ et $x = 5$, avec f et g définies sur $[-5; 5]$ par $f(x) = x^2 + 3x - 1$ et $g(x) = -x^2 + 5x + 3$.

RÉSOLUTION

Soit $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f , $\mathcal{C}_g$ la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthogonal. L'aire recherchée est l'aire de la surface comprise entre la courbe $\mathcal{C}_f$, la courbe $\mathcal{C}_g$, la droite d'équation $x = a$ et la droite d'équation $x = b$. Cette aire, exprimée en unité d'aire (u.a.), est égale à :

$\int_a^b (g(x) - f(x)) dx$. Ici le repère est orthonormal (unité 1 cm), donc 1 u.a. = 1 cm².

On calcule le signe de $f(x) - g(x)$ pour tout $x \in [-5; 5]$:

$$f(x) - g(x) = x^2 + 3x - 1 - (-x^2 + 5x + 3) = 2x^2 - 2x - 4.$$

Il s'agit alors de déterminer le signe de cette fonction polynomiale (polynôme du second degré).

$\Delta = 36$. Les racines du polynôme du second degré sont -1 et 2 . La fonction polynomiale est donc positive sur $[-5; -1]$ et sur $[2; 5]$. Elle est négative sur $[-1; 2]$. On décompose donc l'intervalle $[-5; 5]$ en trois sous-intervalles : $[-5; -1]$, $[-1; 2]$ et $[2; 5]$.

Ainsi, comme pour $x \in [-5; -1]$, $f(x) \geq g(x)$, pour $x \in [-1; 2]$, $f(x) \leq g(x)$ et pour $x \in [2; 5]$, $f(x) \geq g(x)$, l'aire recherchée en cm² est la somme suivante :

$$\begin{aligned} & \int_{-5}^{-1} (f(x) - g(x)) dx + \int_{-1}^2 (g(x) - f(x)) dx + \int_2^5 (f(x) - g(x)) dx \\ &= \int_{-5}^{-1} (2x^2 - 2x - 4) dx - \int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx + \int_2^5 (2x^2 - 2x - 4) dx \\ &= \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} - 4x \right]_{-5}^{-1} - \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} - 4x \right]_{-1}^2 + \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{2x^2}{2} - 4x \right]_2^5 \\ &= \frac{272}{3} + 9 + \frac{135}{3} = \frac{434}{3}. \end{aligned}$$

Méthode

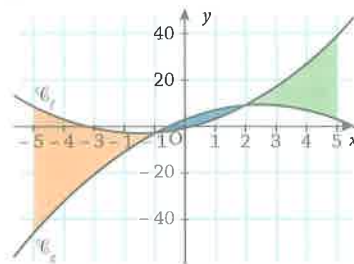
Pour calculer l'aire de la surface comprise entre la courbe $\mathcal{C}_f$, la courbe $\mathcal{C}_g$, la droite d'équation $x = a$ et la droite d'équation $x = b$ avec $a \leq b$, mais sans l'information que pour tout $x \in [a; b]$, $f(x) \leq g(x)$, alors :

→ il faut décomposer l'intervalle $[a; b]$ en sous-intervalles sur lesquels la différence $g(x) - f(x)$ a un signe constant ;

→ calculer sur chaque sous-intervalle $[a'; b']$, l'intégrale

$\int_{a'}^{b'} (g(x) - f(x)) dx$ si pour tout $x \in [a'; b']$, $f(x) \leq g(x)$, ou bien l'intégrale $\int_{a'}^{b'} (f(x) - g(x)) dx$ si pour tout $x \in [a'; b']$, $f(x) \geq g(x)$.

→ L'aire recherchée est alors la somme de chaque intégrale associée à chaque sous-intervalle.



D Déterminer et interpréter la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle

Soit un courant dont l'intensité exprimée en ampères à l'instant t est :

$i(t) = 15 \sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$. Quelle est l'intensité moyenne entre les instants $t = 0$ et $t = 1$? Interpréter ce résultat.

RÉSOLUTION

Il faut calculer $\frac{1}{1-0} \int_0^1 i(t) dt$: $\frac{1}{1-0} \int_0^1 i(t) dt = [I(t)]_0^1$,

où $I(t) = 15 \times \frac{1}{\pi} \times \left(-\cos\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right) \right)$.

Ainsi $\frac{1}{1-0} \int_0^1 i(t) dt = \frac{15\sqrt{2}}{2\pi} - \left(-\frac{15\sqrt{2}}{2\pi} \right) = \frac{15\sqrt{2}}{\pi}$. L'intensité moyenne entre les instants $t = 0$ et $t = 1$ est égale à $\frac{15\sqrt{2}}{\pi}$ A.

Interprétation : le courant variable $i(t)$ transporte, entre les instants

$t = 0$ et $t = 1$, la même quantité d'électricité que le courant constant de valeur $\frac{15\sqrt{2}}{\pi}$ A.

Méthode

La valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est le réel $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Il faut donc :

→ détecter dans l'énoncé l'expression de $f(x)$, celle de a et celle de b ;

→ vérifier que f est continue sur $[a; b]$;

→ calculer $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Travaux pratiques

TP1



Comment approcher une intégrale par la méthode des rectangles et par la méthode des trapèzes ?

A Méthode du point milieu sur un exemple

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 + 3$ sur l'intervalle $[0; 1]$. Sur cet intervalle, f est continue et positive.

1. Tracer la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle $[0; 1]$ dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unités 10 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées. On sait que l'aire du domaine $\mathcal{D}$ délimité par la courbe représentative de f et les droites d'équation $y = 0$, $x = 0$ et $x = 1$ est égale à $\int_0^1 f(x) dx$. Hachurer ce domaine.

2. Découper l'intervalle $[0; 1]$ en cinq sous-intervalles de même longueur. Tracer sur le même graphique la courbe $\mathcal{C}_g$ représentative de la fonction g définie comme suit :

$g(x) = f(0,1)$ pour tout x appartenant à $[0; 0,2[$;

$g(x) = f(0,3)$ pour tout x appartenant à $[0,2; 0,4[$;

$g(x) = f(0,5)$ pour tout x appartenant à $[0,4; 0,6[$;

$g(x) = f(0,7)$ pour tout x appartenant à $[0,6; 0,8[$;

$g(x) = f(0,9)$ pour tout x appartenant à $[0,8; 1]$.

g est ce que l'on appelle une fonction en escalier. Faire apparaître cinq rectangles consécutifs de largeur 0,2 « posés sur l'axe des abscisses » et délimités dans leur hauteur par $\mathcal{C}_g$. On voit mieux apparaître l'escalier ainsi. L'objet de la méthode dite du **point milieu** est d'approcher l'aire du domaine $\mathcal{D}$ par la somme des aires de ces rectangles.

3. Calculer la somme des aires de ces cinq rectangles. Comparer cette somme avec la valeur exacte de $\int_0^1 (x^2 + 3) dx$.

B Généralisation de la méthode du point milieu

On considère une fonction F_1 définie et continue sur l'intervalle $[a; b]$. On découpe l'intervalle $[a; b]$ en n sous-intervalles de même longueur. La longueur de chaque sous-intervalle est donc $\frac{b-a}{n}$. On définit ensuite la suite (x_i) comme suit :

$$\begin{cases} x_0 = a \\ x_i = a + i \frac{b-a}{n}, \text{ pour } i \text{ entier compris entre } 0 \text{ et } n. \end{cases}$$

On dit que $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ est une **subdivision régulière** de l'intervalle $[a; b]$ et que le **pas** de cette subdivision est $\frac{b-a}{n}$.

1. À quoi est égal le nombre x_n ? Comment s'écrit le premier sous-intervalle de $[a; b]$? le i -ème (où i est un entier compris entre 0 et n) ? le dernier ? Déterminer le centre de chacun de ces sous-intervalles.

2. Quelle est la subdivision régulière de l'intervalle $[0; 1]$ utilisée dans la partie A ? Quel en est le pas ?

3. On fait apparaître n rectangles en généralisant le procédé de la question A3. Quelle est la largeur de ces

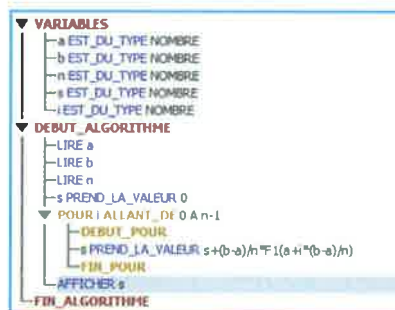
n rectangles ? Quelle est la hauteur du rectangle correspondant au i -ème sous-intervalle ?

4. Montrer que la somme des aires des n rectangles de largeur $\frac{b-a}{n}$ et de hauteur $F_1\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right)$, pour i entier compris entre 0 et $n-1$, est :

$$S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} F_1\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) = \frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} F_1\left(a + \frac{b-a}{n} \left(i + \frac{1}{2}\right)\right).$$

On admet que $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b F_1(x) dx$.

5. On a écrit, avec *Algobox*, un algorithme qui demande à l'utilisateur de spécifier les valeurs de a et b ($a < b$) et n (n entier naturel différent de 0) et qui renvoie une approximation de l'intégrale $\int_a^b F_1(x) dx$ par la méthode du point milieu.



Avec le logiciel *Algobox*, recopier cet algorithme dans un fichier en prenant comme fonction F_1 la fonction de la partie A (onglet **Utiliser une fonction numérique**). Lancer l'algorithme dans les cas où $n = 10$, 100 et 1 000 (et où $a = 0$ et $b = 1$). Estimer l'erreur d'approximation dans chacun des cas.

C Méthode des trapèzes sur un exemple

1. On reprend la même fonction que dans la partie A. Tracer à nouveau sa courbe représentative et découper l'intervalle $[0; 1]$ en cinq sous-intervalles de même longueur. On va faire apparaître cinq trapèzes dans le but d'approcher l'aire sous la courbe (aire du domaine $\mathcal{D}$) par la somme des aires de ces trapèzes.

2. Ouvrir le logiciel *GeoGebra* et taper successivement dans la ligne de saisie :

$f(x) = x^2 + 3$, puis $a = 0$, puis $b = 1$ et

$I = \text{SommeTrapèzes}[f, a, b, 5]$.

Ne pas hésiter à zoomer pour faire apparaître les cinq trapèzes. Reproduire ces trapèzes sur le graphique de la question 1.

3. Déterminer la somme des aires de ces cinq trapèzes. Comparer cette somme avec la valeur exacte de $\int_0^1 (x^2 + 3) dx$.

D Généralisation de la méthode des trapèzes

On considère une fonction F_1 définie et continue sur l'intervalle $[a; b]$ et on choisit une subdivision régulière de l'intervalle $[a; b]$: $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ de pas $\frac{b-a}{n}$.

1. Montrer que la somme des aires des n trapèzes de hauteur $\frac{b-a}{n}$, de petite base $F_1(x_i)$ et de grande base $F_1(x_{i+1})$ pour i entier compris entre 0 et $n-1$, est :

$$T_n = \frac{b-a}{2n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(F_1 \left(a + i \frac{b-a}{n} \right) + F_1 \left(a + (i+1) \frac{b-a}{n} \right) \right).$$

On admet que $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \int_a^b F_1(x) dx$. Cette méthode de

calcul de la valeur approchée d'une intégrale est appelée **méthode des trapèzes**.

2. En s'aidant de l'algorithme proposé dans la question B5, écrire avec *Algobox* un algorithme qui demande à l'utilisateur de spécifier les valeurs de a , b et n et qui renvoie une approximation de l'intégrale $\int_a^b F_1(x) dx$ par la méthode des trapèzes.

3. Lancer l'algorithme dans les cas où $n = 10$, 100 et 1 000 (et où $a = 0$ et $b = 1$), en prenant comme fonction F_1 la fonction de la partie A. Comparer les résultats obtenus avec ceux de la méthode du point milieu.

TP2



Comment approcher une intégrale par la méthode de Monte-Carlo ?

A On souhaite obtenir une valeur approchée de $I = \int_0^1 (x^2 + 3) dx$.

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 + 3$ sur $[0; 1]$. f est continue, positive et strictement croissante sur $[0; 1]$. La valeur maximale prise par f sur $[0; 1]$ est $f(1) = 4$.

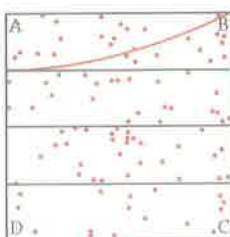
Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormal (unité 1 cm). On considère les points A(0; 4), B(1; 4), C(1; 0) et D(0; 0) (D et O coïncident ici). On note $\mathcal{D}$ le domaine délimité par la courbe représentative de f , la droite d'équation $x = 0$, celle d'équation $x = 1$ et l'axe des abscisses.

Soit l'expérience aléatoire suivante : on tire au hasard un point de coordonnées $(x; y)$ dans le rectangle ABCD. On a donc $0 \leq x \leq 1$ et $0 \leq y \leq 4$. On associe à cette expérience aléatoire la variable aléatoire X qui prend la valeur 1 en cas de succès (appartenance du point de coordonnées $(x; y)$ au domaine $\mathcal{D}$) et 0 en cas d'échec. On est donc en présence d'une épreuve de Bernoulli.

1. On note p la probabilité de succès de cette expérience aléatoire. Exprimer p en fonction de I et de l'aire du rectangle ABCD.

2. On cherche à estimer au mieux p à partir de la répétition de l'expérience précédente. On répète donc n fois cette expérience et on note r la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de succès obtenus lors de cette répétition de n expériences indépendantes et identiques. On reconnaît un schéma de Bernoulli. La variable r suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$. Il est assez naturel de proposer comme estimateur de p la proportion de succès $\frac{r}{n}$. On admet ce résultat.

Ci-contre, on a tiré aléatoirement, de manière indépendante et identique, 100 points dans le rectangle ABCD.



3. Par lecture graphique, déterminer la valeur prise par la variable aléatoire r à l'issue de ces 100 tirages. En déduire une estimation de p puis de I . Comparer cette valeur approchée avec la valeur exacte de I .

B On généralise la méthode précédente, dite de Monte-Carlo, à toute fonction F_1 continue, positive et strictement croissante sur un intervalle $[a; b]$. On note $\mathcal{D}_1$ le domaine défini par la courbe représentative de F_1 , la droite d'équation $x = a$, celle d'équation $x = b$ et l'axe des abscisses.

1. Quelles sont les coordonnées des points A, B, C et D dans ce cas ? Quelle est l'aire du rectangle ABCD ?

2. Comment caractériser l'appartenance d'un point de coordonnées $(x; y)$ au domaine $\mathcal{D}_1$?

3. Si l'on dispose d'une commande **random()** qui génère un nombre aléatoirement pris entre 0 et 1, comment obtenir un nombre aléatoirement pris entre 0 et 4 ? entre a et b ?

4. On a écrit avec *Algobox* un algorithme qui demande à l'utilisateur de spécifier les valeurs de a , b et n et qui renvoie une approximation de l'intégrale $\int_a^b F_1(x) dx$ par la méthode de Monte-Carlo.

Avec le logiciel *Algobox*, recopier cet algorithme dans un fichier en prenant comme fonction F_1

la fonction $x \mapsto x^2 + 3$ (onglet **Utiliser une fonction numérique**). Lancer l'algorithme plusieurs fois dans les cas où $n = 1\,000$, 10 000 puis 100 000 (et où $a = 0$ et $b = 1$). Contrairement aux autres méthodes (TP1), qui sont déterministes, cette méthode est aléatoire. Elle retourne un résultat différent à chaque lancement de l'algorithme.

```

VARIABLES
a EST_DU_TYPE NOMBRE
b EST_DU_TYPE NOMBRE
n EST_DU_TYPE NOMBRE
max EST_DU_TYPE NOMBRE
r EST_DU_TYPE NOMBRE
x EST_DU_TYPE NOMBRE
y EST_DU_TYPE NOMBRE
appart EST_DU_TYPE NOMBRE

DEBUT_ALGORITHME
  LIRE a
  LIRE b
  LIRE n
  PREND_LA_VALEUR 0
  max PREND_LA_VALEUR F1(b)
  POUR I ALLANT DE 1 A n
    DEBUT_POUR
      x PREND_LA_VALEUR a + random()*(b-a)
      y PREND_LA_VALEUR random()*max
      SI (y <= F1(x)) ALORS
        DEBUT_SI
          PREND_LA_VALEUR r+1
        FIN_SI
      FIN_POUR
  approx PREND_LA_VALEUR r/n*(b-a)*max
  AFFICHER approx
FIN_ALGORITHME

```

Exercices et problèmes

Pour s'entraîner → CORRIGÉS, p. 247

Recherches de primitives

Dans les **exercices 1 à 6**, donner une primitive de la fonction f définie sur l'intervalle I dans chaque cas.

1 *a. $f(x) = 2x^2 - 7x + 12$ et $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = 5x^3 - 8x^2 + 1$ et $I = \mathbb{R}$.

c. $f(x) = \frac{3x^4 - x^2 + 2x}{3}$ et $I = \mathbb{R}$.

d. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ et $I =]0; +\infty[$.

e. $f(x) = \frac{-6}{x^3}$ et $I =]0; +\infty[$.

f. $f(x) = -2x^2 + \frac{5}{x^4}$ et $I =]0; +\infty[$.

2 **a. $f(x) = (2x + 5)^3$ et $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = -3(5x - 2)^2$ et $I = \mathbb{R}$.

c. $f(x) = \frac{(x - 15)^4}{6}$ et $I = \mathbb{R}$.

d. $f(x) = \frac{1}{(x + 5)^3}$ et $I =]-5; +\infty[$.

e. $f(x) = \frac{1}{3(3x - 2)^2}$ et $I =]1; +\infty[$.

f. $f(x) = (8x + 15)^{-4} - \frac{3}{x}$ et $I =]0; +\infty[$.

3 *a. $f(x) = \sin(x) + \cos(x)$ et $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = 3 \cos(3x - 2)$ et $I = \mathbb{R}$.

c. $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{6} - 5x\right)$ et $I = \mathbb{R}$.

d. $f(x) = 5 \sin(2\pi x) + 3 \cos(2\pi x) + 1$ et $I = \mathbb{R}$.

4 **a. $f(x) = \sin(x) \cos(x)$ et $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = 3x^2(x^3 + 2)^2$ et $I = \mathbb{R}$.

c. $f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$ et $I = \mathbb{R}$.

d. $f(x) = \frac{1}{x - 3}$ et $I =]3; +\infty[$.

e. $f(x) = \frac{1}{5 - 2x}$ et $I =]-\infty; 2[$.

f. $f(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ et $I =]0; \frac{\pi}{2}[$.

5 **a. $f(x) = \frac{2x + 4}{(x^2 + 4x)^2}$ et $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = \frac{\cos(x)}{(\sin(x))^3}$ et $I =]0; \frac{\pi}{2}[$.

c. $f(x) = \frac{3x^2}{(x^3 + 1)^4}$ et $I =]0; +\infty[$.

d. $f(x) = 3 \exp(3x)$ et $I = \mathbb{R}$.

e. $f(x) = \exp(-5x + 2)$ et $I = \mathbb{R}$.

f. $f(x) = 2x \exp(x^2)$ et $I = \mathbb{R}$.

6 **a. $f(x) = \cos(x) \sin^2(x) - 3$ et $I = \mathbb{R}$.

b. $f(x) = 5x^3 + \frac{1}{\sqrt{x}}$ et $I =]0; +\infty[$.

c. $f(x) = \frac{x^3}{(x^4 + 4)^3}$ et $I = \mathbb{R}$.

d. $f(x) = x \exp(3x^2) - \frac{2}{x}$ et $I =]0; +\infty[$.

e. $f(x) = \frac{\sin(x)}{(\cos(x))^2} + 4$ et $I =]0; \frac{\pi}{2}[$.

f. $f(x) = 2x(x^2 + 1)^3$ et $I =]0; +\infty[$.

Calculs d'intégrales

Dans les **exercices 7 à 10**, calculer les intégrales.

7 ** $I = \int_{-1}^3 (2x + 1) dx$, $J = \int_1^2 \frac{1}{3x + 7} dx$,

$K = \int_2^3 \frac{3}{(3x - 4)^3} dx$, $L = \int_{-1}^1 2x(x^2 - 5)^3 dx$

$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$.

8 ** $I = \int_0^4 (5x^2 - 8x + 4) dx$, $J = \int_0^3 \frac{1}{x + 3} dx$,

$K = \int_{-1}^1 (x + 5)^4 dx$, $L = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin(3x) dx$,

$M = \int_0^1 \exp(x - 1) dx$.

9 ** $I = \int_2^4 \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) dx$, $J = \int_2^3 \frac{2x}{x^2 + 3} dx$,

$K = \int_{-1}^2 (3 - 2x)^2 dx$, $L = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) dx$,

$M = \int_{\ln 3}^{\ln 4} \exp(x) dx$.

10 ** $I = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$, $J = \int_0^1 \frac{2x}{(x^2 - 3)^3} dx$,

$K = \int_0^1 (6x - 4)(3x^2 - 4x + 5) dx$.

11 * En utilisant la relation de Chasles, calculer les intégrales suivantes.

a. $J = \int_{-1}^1 g(x) dx$ où g est la fonction définie sur $[-1; 1]$ par $g(x) = -x$ si x appartient à $[-1; 0]$ et $g(x) = x^3$ si x appartient à $[0; 1]$.

b. $K = \int_{-2}^0 g(x) dx$ où g est la fonction définie sur $[-2; 0]$ par $g(x) = \frac{1}{x}$ si x appartient à $[-2; -1]$ et $g(x) = 3x + 2$ si x appartient à $[-1; 0]$.

12 * En utilisant la linéarité de l'intégrale, calculer :

$$I = 3 \int_1^3 \left(\ln(x) + \frac{1}{x} \right) dx + \int_1^3 \ln\left(\frac{1}{x^3}\right) dx \text{ et}$$

$$J = \int_2^3 \frac{5x^2 - 3x + 4}{x} dx.$$

13 * On rappelle les formules de trigonométrie suivantes, pour tous réels a et b :

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$$

$$\cos^2(a) + \sin^2(a) = 1.$$

1. Montrer que $\cos(2a) = 2\cos^2(a) - 1$.

2. En utilisant la linéarité de l'intégrale, calculer :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(x) dx.$$

3. En déduire $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) dx$.

14 * 1.** En utilisant la linéarité et la positivité de l'intégrale, montrer que $\int_0^1 x \exp(x) dx \geq \int_0^1 x^2 \exp(x) dx$.

2. Montrer que $x \mapsto (x-1)\exp(x)$ est une primitive de $x \mapsto x \exp(x)$ sur $[0; 1]$.

3. En déduire $\int_0^1 x \exp(x) dx$.

15 * Trouver le signe des intégrales suivantes.

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 x \sin(x) dx, J = \int_1^e \ln(x) dx \text{ et } K = \int_1^0 \frac{1}{1+x^2} dx.$$

16 *** Calculer en intégrant par parties.

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin(x) dx, \quad J = \int_0^1 \sqrt{x} dx,$$

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x-2)\cos(x) dx, \quad L = \int_0^2 (x-3)\exp(x) dx.$$

17 *** Calculer en intégrant par parties.

$$I = \int_0^1 (3x-1)\exp(3x) dx, \quad J = \int_1^e \ln(x) dx,$$

$$K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos\left(4x + \frac{\pi}{2}\right) dx, \quad L = \int_0^4 x\sqrt{x} dx.$$

18 *** Calculer en intégrant par parties.

$$I = \int_e^3 x \ln(x) dx, \quad J = \int_e^3 (2x-1)\exp(-x) dx,$$

$$K = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x^3} dx, \quad L = \int_e^{e^2} \ln(x^3) dx.$$

19 *** En intégrant deux fois par parties, calculer

$$\int_0^1 x^2 \exp(x) dx \text{ et } \int_0^{\pi} x^2 \sin(x) dx.$$

Calculs d'aires

20 * Le plan est muni d'un repère orthonormal (unités : 1 cm sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées). Calculer l'aire des domaines suivants :

$$1. \mathcal{D} = \{M(x; y), -1 \leq x \leq 3 \text{ et } 0 \leq y \leq (2x+3)^2\}.$$

$$2. \mathcal{D}' = \{M(x; y), 1 \leq x \leq 4 \text{ et } -\frac{1}{x^2} \leq y \leq 0\}.$$

21 * Calculer l'aire des domaines colorés dans chaque cas, en unités d'aire puis en cm^2 .

On précise que $f(x) = (2x-1)^2$, $g(x) = 1-x^2$,

$$h(x) = -\exp(x) \text{ et } i(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right).$$

Figure 1 : le repère est orthogonal d'unités 5 cm sur l'axe des abscisses et 2,5 cm sur l'axe des ordonnées.

Figure 2 : le repère est orthogonal d'unités 2 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées.

Figure 3 : le repère est orthogonal d'unités 4 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées.

Les figures ne sont pas en vraie grandeur.

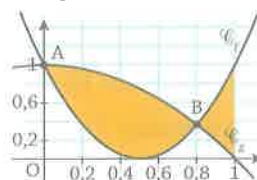


Figure 1

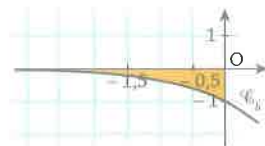


Figure 2

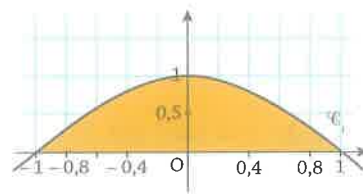


Figure 3

22 * TICE** Le plan est muni d'un repère orthonormal (unités : 1 cm sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées). Dans chaque cas, étudier la position relative des courbes représentatives des fonctions f et g puis calculer l'aire de la surface comprise entre les courbes représentatives des fonctions f et g et les droites d'équations $x = -5$ et $x = 5$.

$$1. f(x) = 3x^2 + 5x - 4 \text{ et } g(x) = 4x^2 + 6x - 10.$$

$$2. f(x) = 5 \text{ et } g(x) = x^2 - 3x + 1.$$

$$3. f(x) = (x+1)^2 \text{ et } g(x) = 2x^2 + 2x - 24.$$

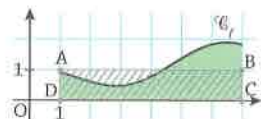
On vérifiera les résultats et on illustrera l'exercice à l'aide du logiciel GeoGebra.

Valeur moyenne

23 * Déterminer dans chaque cas la valeur moyenne de f sur l'intervalle I .

1. $f : x \mapsto \cos(x)$ et $I = [0; \pi]$.
2. $f : x \mapsto \exp(2x)$ et $I = [0; \ln(2)]$.
3. $f : x \mapsto \frac{1}{x^3}$ et $I = [1; 2]$.

24 * Sur le graphique ci-contre, le repère est orthonormal d'unités 1 cm sur l'axe des abscisses et 1 cm sur l'axe des ordonnées. L'aire de la surface verte est égale à l'aire de la surface hachurée. On note f la fonction dont la courbe représentative est $\mathcal{C}_f$. Déterminer la valeur moyenne de f sur $[1; 7]$.



25 ** Soit un courant dont la tension exprimée en volts à l'instant t est $u(t) = U \sin\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$. U est un réel positif qui représente l'amplitude de la tension (valeur de crête), c'est-à-dire la valeur maximale prise par la fonction u . La pulsation de la tension exprimée en $\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ est égale à 2π et la phase à l'origine exprimée en radian est égale à $\frac{\pi}{4}$.

1. Calculer la valeur moyenne de la tension sur $[0; 1]$.

2. On appelle valeur efficace d'une grandeur f sur un intervalle $[a; b]$ le nombre $\sqrt{\frac{\int_a^b f^2(t) dt}{b-a}}$. On veut calculer la valeur efficace de u sur $[0; 1]$.

a. Vérifier que la fonction $t \mapsto \frac{t}{2} - \frac{1}{8\pi} \sin\left(4\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$ est une primitive de $t \mapsto \sin^2\left(2\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ sur $\mathbb{R}$.

On utilisera la formule de trigonométrie suivante :

$$\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}, \text{ pour tout réel } a.$$

b. Montrer que la valeur efficace de u sur $[0; 1]$ est $\frac{U}{\sqrt{2}}$. Cette valeur efficace ne dépend ni de la phase, ni de la pulsation.

On supposera pour la suite de l'exercice que ce résultat est valable pour tout signal sinusoïdal alternatif (c'est-à-dire de valeur moyenne nulle).

3. La tension sinusoïdale alternative délivrée par le secteur a pour valeur efficace 230 V. Quelles sont les valeurs extrêmes entre lesquelles évolue la tension du secteur ?

26 * Le moment d'inertie d'un cylindre plein (supposé indéformable et homogène, de masse M , de rayon R et de hauteur h) par rapport à son axe est :

$$I = \int_0^R r^2 (\rho 2\pi r h) dr, \text{ où } \rho \text{ est la masse volumique définie par } M = \rho V = \rho(\pi R^2 h), \text{ où } V \text{ est le volume du cylindre. Montrer que } I = \frac{1}{2} MR^2.$$

Méthodes d'obtention d'intégrales

27 ** Mettre en œuvre la méthode des rectangles du point milieu et la méthode des trapèzes pour obtenir une valeur approchée de $\int_2^4 \exp(x^2) dx$. Comparer les résultats obtenus lorsque le nombre de rectangles ou de trapèzes est égal à 1 000.

28 ** 1. Montrer que la fonction : $G : x \mapsto x \ln(x) - x$ est une primitive de $g : x \mapsto \ln(x)$ sur $[1; 2]$. En déduire la valeur exacte de $\int_1^2 \ln(x) dx$.

2. Mettre en œuvre la méthode de Monte-Carlo pour obtenir une valeur approchée de $\int_1^2 \ln(x) dx$.

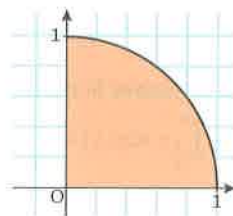
3. En déduire une valeur approchée de $\ln(2)$.

29 ** On a représenté ci-contre la courbe représentative de la fonction $x \mapsto \sqrt{1-x^2}$ entre 0 et 1.

1. Donner une interprétation géométrique du nombre $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$. En déduire la valeur exacte de ce nombre.

2. Mettre en œuvre la méthode de Monte-Carlo pour obtenir une valeur approchée de $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$.

3. En déduire une valeur approchée de π .

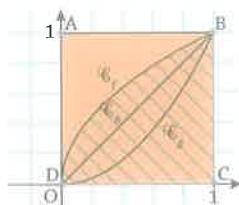


Pour maîtriser

30 ** L'objectif de cet exercice est de calculer $\int_0^1 \sqrt{x} dx$. Pour cela, on pose $f : x \mapsto \sqrt{x}$, $g : x \mapsto x^2$ et

$h : x \mapsto x$. Les courbes représentatives de f et de g sur $[0; 1]$ sont symétriques par rapport à la courbe représentative de la fonction h .

- Déterminer l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, $\mathcal{C}_g$ et la droite d'équation $x = 1$.
- Déterminer l'aire du domaine délimité par l'axe des abscisses, $\mathcal{C}_h$ et la droite d'équation $x = 1$.
- En déduire l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_h$ et par $\mathcal{C}_g$, puis par symétrie, celle du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_h$. Conclure.



31 ** Une personne a ingéré une certaine quantité d'alcool. On s'intéresse à l'évolution du taux d'alcool dans son sang, en fonction du temps t , en heures.

Compte tenu du délai d'absorption par l'organisme, le taux d'alcool dans le sang de cette personne est donné par la fonction f définie sur $[0, 0,025; +\infty[$ par $f(t) = (2t - 0,05)\exp(-t)$.

On désigne par f' la fonction dérivée de la fonction f .

- Montrer que $f'(t) = (2,05 - 2t)\exp(-t)$.
- Étudier le signe de $f'(t)$ et en déduire la valeur exacte du maximum de la fonction f .
- Démontrer que la fonction F définie sur $[0, 0,025; +\infty[$ par $F(t) = (-2t - 1,95)\exp(-t)$ est une primitive de la fonction f sur $[0, 0,025; +\infty[$.
- On considère $T_m = \frac{1}{2} \int_2^4 f(t) dt$. T_m est le taux d'alcool moyen entre les instants $t = 2$ et $t = 4$. Calculer la valeur exacte de T_m et en donner une valeur arrondie à 0,01 près.

32 *** **TICE** À la suite d'un accident de la circulation, un camion-citerne déverse une partie de son contenu sur la chaussée d'une autoroute. La réglementation en vigueur impose l'isolation, par fermeture de vannes, du bassin de décantation proche de l'accident de façon à ce que la concentration en matières polluantes dans le bassin ne dépasse pas $15 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$. Cette concentration est de $1,3 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ au moment où les matières polluantes provenant du camion-citerne commencent à se déverser dans le bassin.

On mesure en minutes le temps t écoulé à partir de l'instant où les matières polluantes provenant du camion-citerne commencent à se déverser dans le bassin de décantation.

On admet que, tant que le bassin n'est pas isolé par fermeture des vannes, la concentration à l'instant t en matières polluantes dans le bassin, exprimée en $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ peut être modélisée par $f(t)$ où f est la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par : $f(t) = 25 - 23,7 \exp(-0,03t)$.

1. Si le bassin n'était pas équipé d'un dispositif d'isolation par fermeture de vannes, quelle serait la valeur autour de laquelle se stabiliserait la concentration en matières polluantes ? Justifier.

2. Sur l'écran de la calculatrice, visualiser la courbe représentative de la fonction f et déterminer graphiquement une valeur approchée à l'unité du temps t_0 (exprimé en minutes) au bout duquel la concentration en matières polluantes dans le bassin atteindrait $15 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$ si le bassin n'était pas isolé par fermeture de vannes.

3. La concentration en matières polluantes dans le bassin est relevée par un capteur dont les mesures sont légèrement instables. Pour prendre en compte cette instabilité, on met en place un dispositif associant la fermeture des vannes à l'instant t ($t \geq 2$) à la valeur moyenne de la concentration en matières polluantes mesurée par le capteur entre les instants $t - 2$ et t .

La fermeture des vannes est déclenchée lorsque cette valeur moyenne atteint $14 \mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$.

La valeur moyenne de la concentration (exprimée en $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$) en matières polluantes entre les instants $t - 2$ et t est modélisée par :

$$V(t) = \frac{1}{2} \int_{t-2}^t f(u) du = \frac{1}{2} (F(t) - F(t-2)),$$

où F est une primitive de la fonction f .

a. Donner une primitive F de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

b. Calculer $V(t)$ et vérifier que :

$$V(t) = 25 + A \exp(-0,03t) \text{ avec } A = -24,4.$$

c. Résoudre l'équation : $25 - 24,4 \exp(-0,03t) = 14$.

d. Donner une valeur approchée au dixième de la solution T de cette équation.

e. Que représente T dans le contexte de l'exercice ?

33 **1. On considère la fonction g définie sur $[85; +\infty[$ par la relation $g(x) = \frac{-871}{x-70} + 87,5$. On donne ci-dessous le tableau de variation complet de la fonction g .

x	85	$+\infty$
$g'(x)$		+
$g(x)$	$\approx 29,4$	87,5

a. Déterminer une primitive G de la fonction g sur l'intervalle $[85; +\infty[$.

b. Montrer que : $\int_{85}^{110} g(x) dx = 871 \ln\left(\frac{3}{8}\right) + 2187,5$.

c. En déduire une valeur approchée au dixième de la valeur moyenne de la fonction g sur l'intervalle $[85; 110]$.

2. On admet que la fonction g modélise le pourcentage de bacheliers en France par classe d'âge entre 1985 et 2010.

a. Donner une prévision du pourcentage maximal de bacheliers en France par classe d'âge les années suivantes.

b. Interpréter par une phrase le résultat obtenu à la question 1.c.

Pour se préparer au BTS

34 * BTS** 1. On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = \frac{1}{1 + 50 \exp(-0,4t)}$.

a. Donner la limite en $+\infty$ de la fonction f et interpréter graphiquement le résultat.

b. Justifier que $f'(t) = \frac{20 \exp(-0,4t)}{(1 + 50 \exp(-0,4t))^2}$ où f' est la fonction dérivée de la fonction f et en déduire le sens de variation de f sur $[0; +\infty[$.

c. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthogonal (unités : 1 cm sur l'axe des abscisses et 10 cm sur l'axe des ordonnées).

d. Montrer que $f(t)$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(t) = \frac{\exp(0,4t)}{\exp(0,4t) + 50}.$$

e. En déduire que la fonction F définie sur $[0; +\infty[$ par $F(t) = \frac{1}{4} \ln(\exp(0,4t) + 50)$ est une primitive de f sur $[0; +\infty[$.

f. Calculer la valeur exacte de l'intégrale $\int_{12}^{24} f(t) dt$.

En déduire la valeur moyenne de f sur $[12; 24]$ arrondie à 10^{-2} .

2. Une marque a lancé sur le marché un nouveau produit destiné aux entreprises. On considère que la fonction f définie dans la question 1 est un bon modèle d'approximation du taux d'équipement des entreprises concernées pour ce nouveau produit. La variable t est le temps écoulé, exprimé en mois, depuis le lancement du produit. $f(t)$ modélise le taux d'équipement des entreprises concernées au temps t , écrit sous la forme d'un nombre décimal compris entre 0 et 1, et non pas en pourcentage.

a. Déterminer une estimation à 0,1 % près du taux d'équipement des entreprises concernées pour ce nouveau produit au bout de deux ans.

b. Déterminer graphiquement au bout de combien de mois le taux d'équipement dépassera 95 %.

c. Donner une interprétation de la valeur moyenne de f sur $[12; 24]$.

35 * BTS** On pose pour tout entier naturel n non nul :

$$I_n = \int_1^e x^2 (\ln(x))^n dx \text{ et } I_0 = \int_1^e x^2 dx.$$

1. Calculer I_0 .

2. En utilisant une intégration par parties, calculer I_1 .

3. En utilisant une intégration par parties, démontrer que pour tout entier naturel n non nul :

$$3I_{n+1} + (n+1)I_n = e^3. \quad (1)$$

4. En déduire I_2 .

5. Démontrer que, pour tout entier naturel n non nul, I_n est positive.

6. Déduire de l'égalité (1) que, pour tout entier naturel n non nul, $I_n \leq \frac{e^3}{n+1}$.

7. Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

36 * CORRIGES, p. 247** Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = (x^2 - 2x)^7$.

1. Étudier le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.

2. Préciser en quels points la tangente à la courbe représentative de f est horizontale.

3. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

4. Tracer la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (unités : 2 cm sur l'axe des abscisses et 2 cm sur l'axe des ordonnées).

5. On pose $I_k = \int_0^2 x^{7-k} (x-2)^{7+k} dx$ où k est un entier naturel compris entre 0 et 7 inclus.

a. Calculer I_7 .

b. En intégrant par parties, montrer que $I_{k+1} = -\frac{8+k}{7-k} I_k$ pour k entier naturel compris entre 0 et 6 inclus.

c. En déduire I_0 .

6. Soit $\mathcal{D}$ la partie du plan définie par :

$0 \leq x \leq 2$ et $f(x) \leq y \leq 0$. Hachurer $\mathcal{D}$ puis calculer l'aire de $\mathcal{D}$.